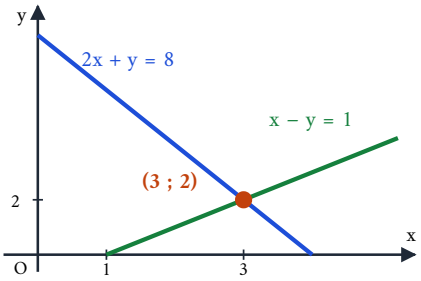
جملة معادلتين خطيتين بمجهولين

الهدف: أن تحلّ جملة معادلتين خطيتين بمجهولين بطريقة التعويض وبطريقة الجمع (التآلف)، وأن تتحقّق من الحل، وأن تستعمل الجملة لحل مسألة نصية.

الفكرة في سطرين: الجملة معادلتان بمجهولين x و y تتحققان معًا، وحلّها ثنائية $(x\ ;\ y)$. الهدف في كل طريقة واحد: التخلّص من أحد المجهولين للوصول إلى معادلة بمجهول واحد.



طريقة الجمع

$(2x + y) + (x - y) = 8 + 1$

$3x = 9 \Rightarrow x = 3$

ثم $y = x - 1 = 2$

الشكل 1: كل معادلة تمثّل بمستقيم، وحل الجملة هو إحداثيا نقطة تقاطعهما $(3\ ;\ 2)$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المعادلة الخطية بمجهولين** هي معادلة من الشكل $ax + by = c$، وحلولها غير منتهية وتمثَّل بيانيًا بمستقيم.
2. **جملة معادلتين خطيتين** هي معادلتان يجب أن تتحققا معًا، **وحلّها** ثنائية مرتبة $(x\ ;\ y)$ تحقق المعادلتين معًا.
3. **طريقة التعويض:** نعبّر عن أحد المجهولين بدلالة الآخر من إحدى المعادلتين، ثم نعوّضه في المعادلة الثانية فنحصل على معادلة بمجهول واحد.
4. **طريقة الجمع (التآلف):** نضرب إحدى المعادلتين أو كلتيهما في أعداد مناسبة حتى تصبح معاملات أحد المجهولين متعاكسة، ثم نجمع المعادلتين طرفًا لطرف فيختفي ذلك المجهول.
5. **التحقق:** نعوّض الثنائية في المعادلتين الأصليتين معًا.
6. **التفسير البياني:** مستقيمان متقاطعان ⇒ حل وحيد؛ متوازيان متمايزان ⇒ لا حل؛ متطابقان ⇒ حلول غير منتهية.
7. **حل مسألة:** نختار المجهولين، نكتب معادلتين من النص، نحلّ الجملة، ثم نفسّر النتيجة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حلّ بطريقة الجمع الجملة: $2x + y = 8$ و $x - y = 1$. **الحل:** معاملا y متعاكسان (+1 و −1)، فنجمع المعادلتين: $3x = 9$ ومنه $x = 3$. نعوّض في الثانية: $3 - y = 1$ فنجد $y = 2$. **التحقق:** $2 \times 3 + 2 = 8$ صحيح و $3 - 2 = 1$ صحيح. الحل هو الثنائية $(3 ; 2)$.
2. حلّ بطريقة التعويض الجملة: $x + y = 7$ و $x - y = 1$. **الحل:** من الثانية $x = y + 1$. نعوّض في الأولى: $(y + 1) + y = 7$، أي $2y + 1 = 7$، فـ $y = 3$ ثم $x = 4$. **التحقق:** $4 + 3 = 7$ و $4 - 3 = 1$.
3. ثمن 3 أقلام ودفترين 130 دج، وثمن قلم ودفتر 50 دج. ما ثمن كل منهما؟ **الحل:** ليكن x ثمن القلم و y ثمن الدفتر: $3x + 2y = 130$ و $x + y = 50$. من الثانية $y = 50 - x$، فنعوّض: $3x + 100 - 2x = 130$، أي $x = 30$ ثم $y = 20$. **التحقق:** $90 + 40 = 130$. ثمن القلم 30 دج والدفتر 20 دج.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- ضرب طرف واحد فقط من المعادلة في العدد عند طريقة الجمع، بينما يجب ضرب **كل الحدود** بما فيها الطرف الثاني.
- إيجاد x ونسيان حساب y، أو كتابة الحل عددًا بدل **ثنائية** $(x ; y)$.
- التحقق في معادلة واحدة فقط؛ الحل يجب أن يحقق المعادلتين معًا.
- خطأ إشارة عند تعويض عبارة بين قوسين، مثل كتابة $150 - x = 3(50 - x)$ بدل $150 - 3x$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- حل الجملة ثنائية $(x ; y)$ تحقق المعادلتين معًا.
- تعويض: عبّر عن مجهول بدلالة الآخر ثم عوّض.
- جمع: اجعل معاملات مجهول متعاكسة ثم اجمع طرفًا لطرف.
- بيانيًا: الحل هو نقطة تقاطع المستقيمين.
- تحقّق دائمًا في المعادلتين الأصليتين قبل كتابة الجواب.

madrasadz.com مدرسة ديزاد